

Tutorial Inversor CMOS PDK SKY130

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS



Ingeniería Electrónica - UTN-FRC

Córdoba, 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Creación del esquemático en Xschem	2
3. Simulación de circuito con Ngspice	10
4. Layout en Magic	14
5. Verificación con Netgen	17
6. Generación del archivo .gds para fabricación	20
7. Notas Finales	20
8. Bibliografía / Referencias.	20
9. Anexos	21

1. Introducción

Este documento describe un procedimiento paso a paso para diseñar un inversor CMOS con la PDK Sky130 utilizando las herramientas Xschem, Ngspice, Magic y Netgen. Se asume que el entorno de Sky130 está instalado y configurado correctamente.

2. Creación del esquemático en Xschem

1. Abrir terminal y ejecutar el comando **xschem** con el entorno Sky130 activo, tal como se observa en la figura 1.

```
leonardo@leonardo-Latitude-E5470:~$ xschem
Using run time directory XSCHM_SHAREDIR = /usr/local/share/xschem
Sourcing /usr/local/share/xschem/xschemrc init file
Sourcing /home/leonardo/.xschem/xschemrc init file
open_pdk installation: using /home/leonardo/pdk
SKYWATER_MODELS: /home/leonardo/pdk/sky130B/libs.tech/combined
SKYWATER_STDCELLS: /home/leonardo/pdk/sky130B/libs.ref/sky130_fd_sc_hd/spice
setup_tcp_bespice: success : listening to TCP port: 2022
% □
```

Figura 1: comando para ejecutar xschem en linux.

2. una vez ejecutado el comando se tiene que abrir la interfaz de **xschem**.

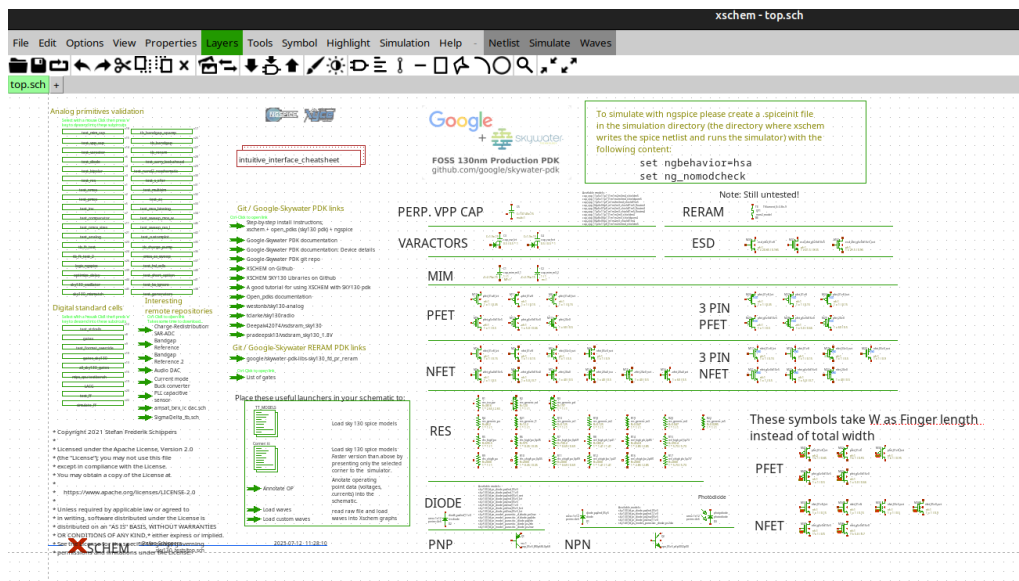


Figura 2: interfaz de xschem en linux.

3. Cree un nuevo proyecto o archivo. Para ello en el ícono + **create a new tab** de la figura 3 puede crear un nuevo espacio de trabajo.

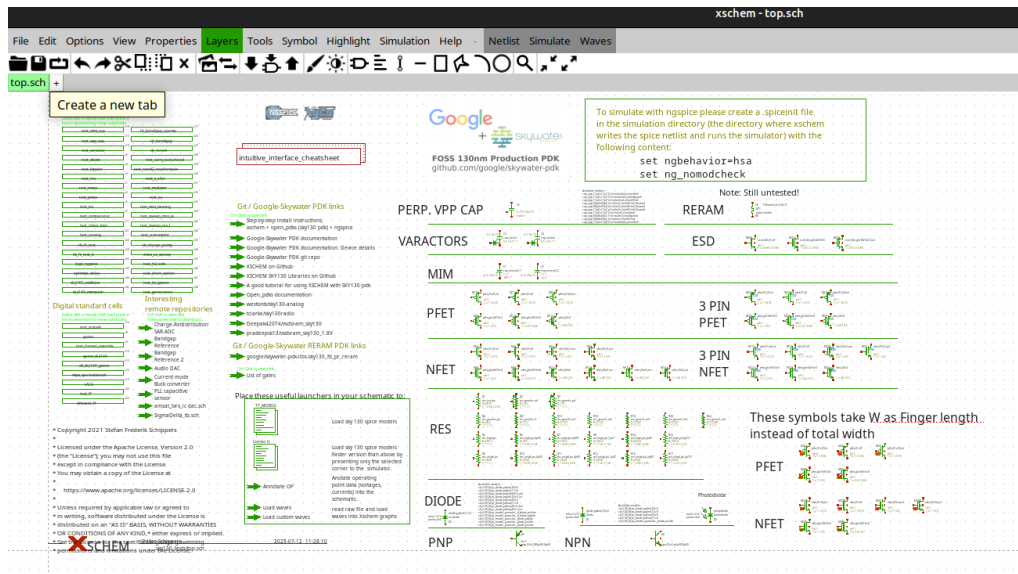


Figura 3: creación de un nuevo espacio de trabajo.

4. Presionando **shift** + **I** se despliega el listado para buscar los componentes a usar en el circuito esquemático, figura 4.

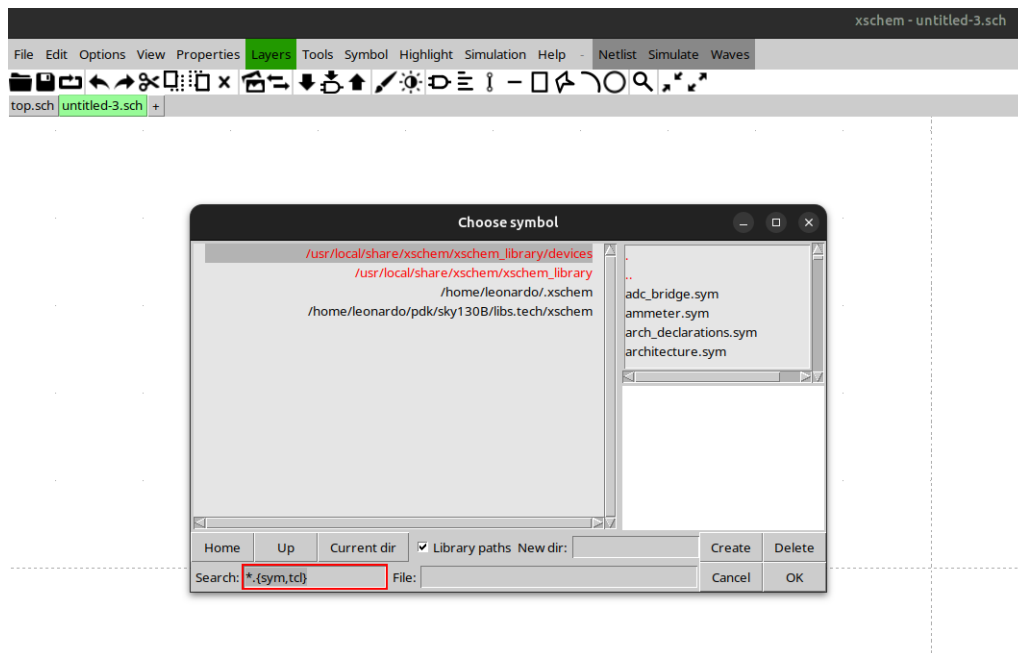


Figura 4: listado de componentes.

5. En la biblioteca Sky130 (pdk/sky130B/libs.tech/xschem/sky130_fd_pr), busque los transistores MOSFET y selecciónelos:

- PMOS: sky130_fd_pr_pfet_01v8.sym
- NMOS: sky130_fd_pr_nfet_01v8.sym

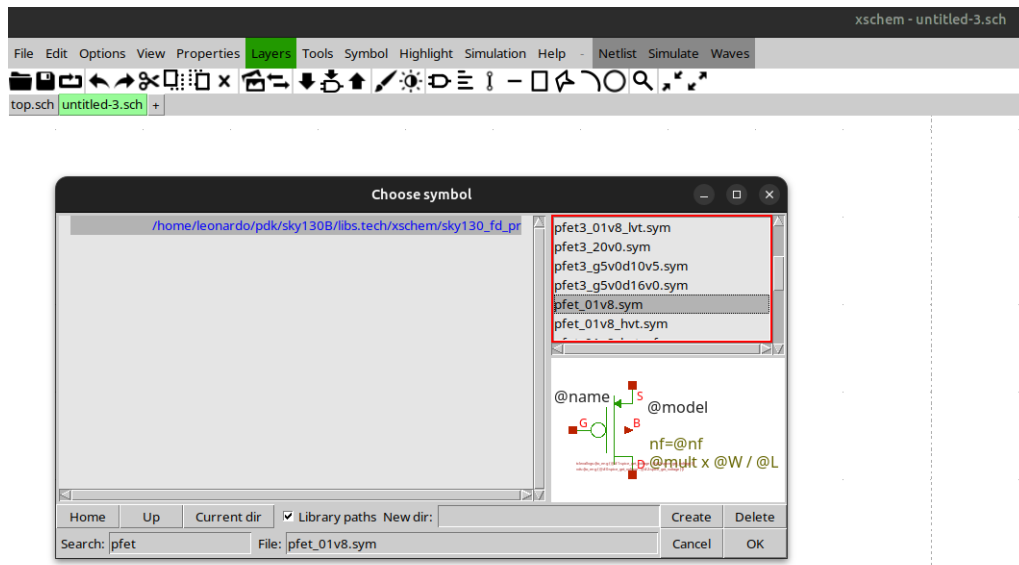


Figura 5: .

6. Coloque un transistor PMOS y el NMOS en la hoja del esquemático, tal como se muestra en la figura 6.

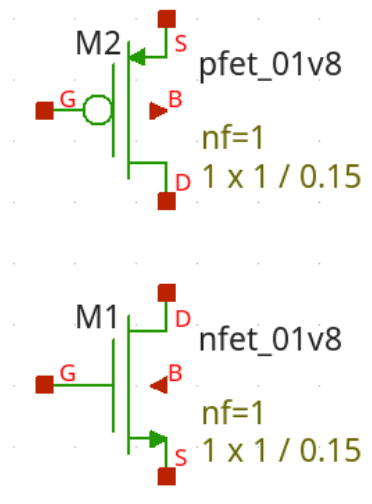


Figura 6: transistor PMOS y NMOS ubicados en el esquemático.

7. Haciendo doble click en el componente puede editar sus parámetros característicos, figura 7.

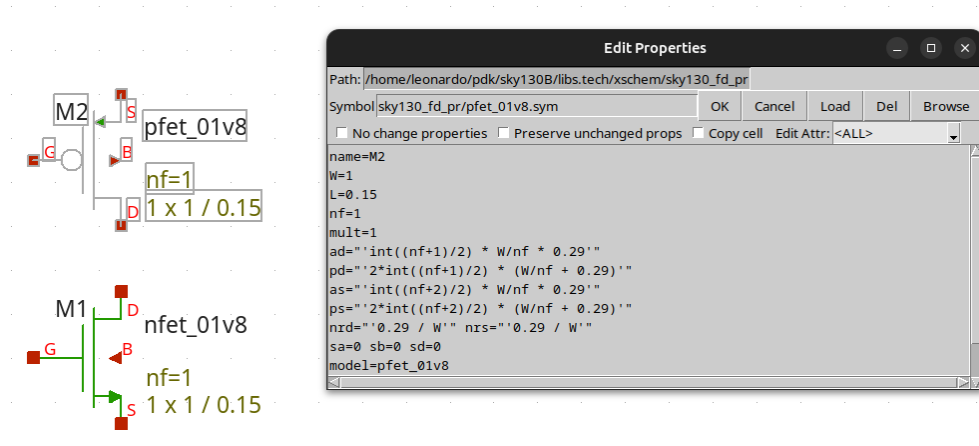


Figura 7: Editar parámetros del transistor.

En este caso para adaptarse al diseño requerido se van a tener en cuenta los siguientes parámetros:

- Características del transistor PMOS:
 - $L = 0,15$ (Longitud de canal del transistor en micrómetros)
 - $W = 2,1$ (Ancho del canal del transistor en micrómetros)
 - $nf = 1$ (Número de fingers)
 - $mult = 1$ (Multiplicidad)
 - model: *pfet_01v8*
- Características del transistor NMOS:
 - $L = 0,15$
 - $W = 1,05$
 - $nf = 1$
 - $mult = 1$
 - model: *nfet_01v8*

Modificar esos parámetros en ambos transistores, tal como se observa en figura 8.

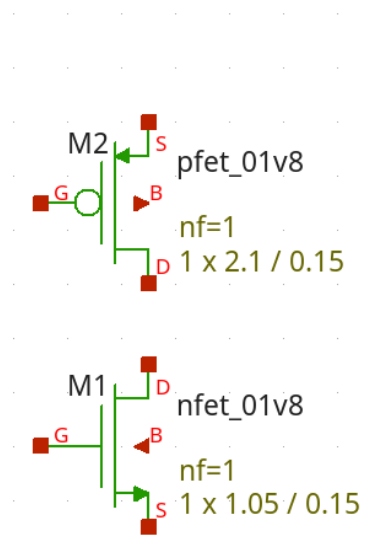


Figura 8: parámetros del transistor ya editados.

8. Conecte el drenador del PMOS con el drenador del NMOS formando la salida. Para ello puede habilitar la función *wire* pulsando la tecla **w** en el extremo del componente donde quiere iniciar el cableado y luego con el mouse se desplaza hasta el extremo del otro componente donde finalmente va a finalizar la unión presionando de nuevo **w** en el punto final de la conexión confirma el cableado y para deshabilitar la función *wire* presionamos la tecla **Esc**.

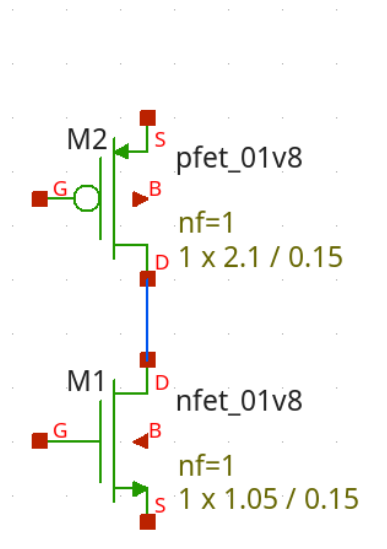


Figura 9: unión cableada de los drenadores de los transistores.

9. Conecte la puerta de ambos transistores como la entrada.

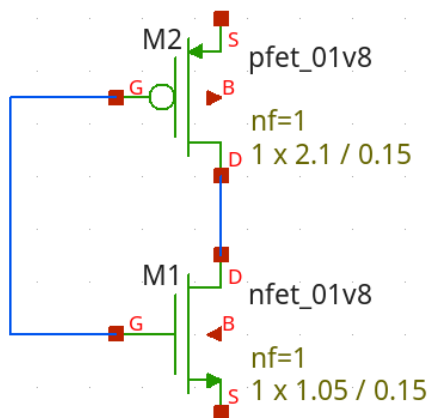


Figura 10: unión cableada de las compuertas de los transistores.

10. Conecte la source (S) del PMOS a Vdd. Para ello debe colocar pines de entrada desde la biblioteca. Para buscarlo presionar **shift** + **I** y desde la librería buscar (*ipin*), ver figura 11.

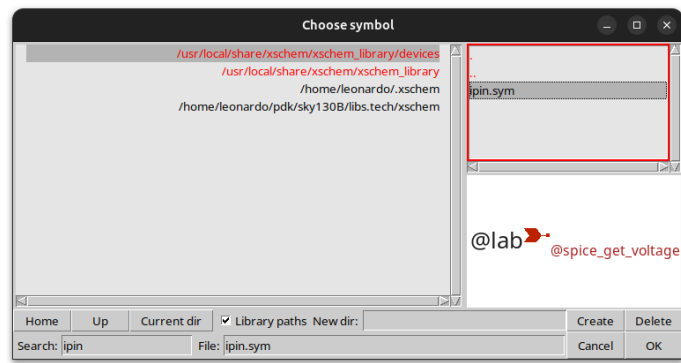


Figura 11: búsqueda de pin (ipin).

Haciendo doble click en el simbolo de `ipin` en el esquemático puede cambiar el nombre por defecto al nombre de `Vdd`, figura

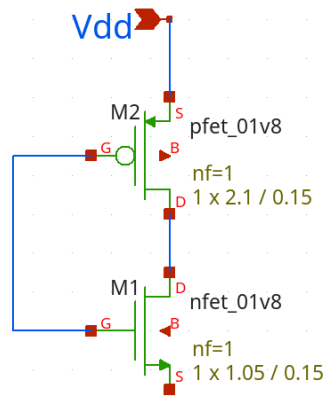


Figura 12: conexión de source (S) del PMOS a `Vdd`.

11. De manera similar al paso anterior, conecte la source (S) del NMOS a `Vss`.

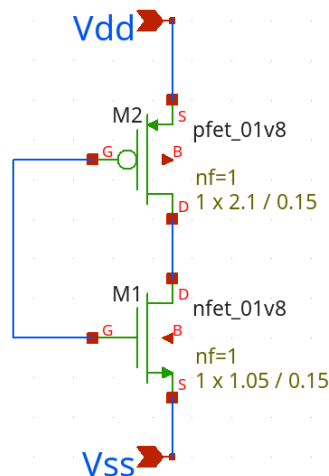


Figura 13: conexión de source (S) del NMOS a `Vss`.

12. Coloque el nodo de entrada usando (`ipin`) y editar con el nombre de `Vin`.

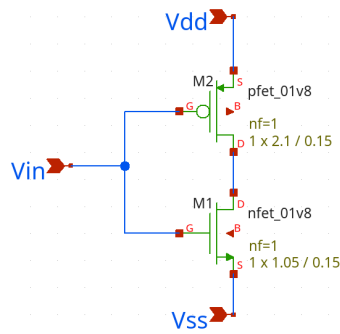


Figura 14: conexión de las compuertas del NMOS y PMOS a V_{in} .

13. Coloque el nodo de salida usando (`opin`) y editar con el nombre de V_{out} .

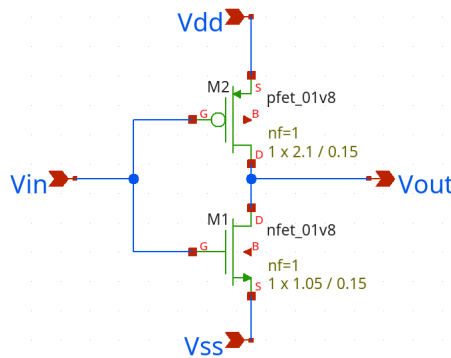


Figura 15: conexión de los drenadores del NMOS y PMOS a V_{out} .

14. Conecte los Bulk (B) de cada transistor, en el caso del PMOS el B va conectado a V_{dd} y en el caso del NMOS el B va conectado a V_{ss} .

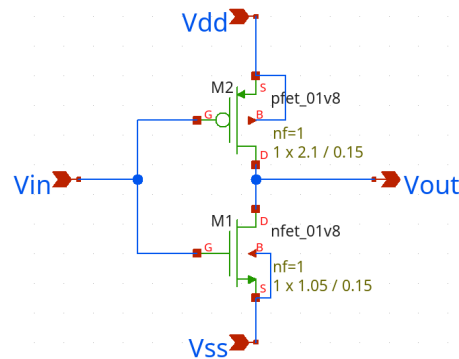


Figura 16: conexión de los Bulk (B) del NMOS y PMOS.

15. Guarde el archivo esquematico desde la opcion **File** → **Save as** y asignarle un nombre, por ejemplo: `inversor.sch`.

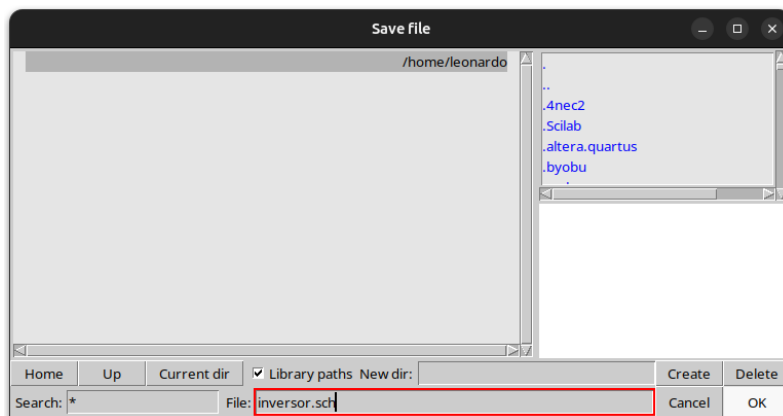


Figura 17: conexión de los Bulk (B) del NMOS y PMOS.

16. Crear el símbolo: Usa la opción **Symbol → Make symbol from schematic** o presiona **A** para generar el símbolo asociado. Confirma la creación del símbolo. Se generará automáticamente un archivo de símbolo (.sym) asociado al esquema. Lo puedes buscar en el mismo directorio donde se ha guardado el esquemático, figura.

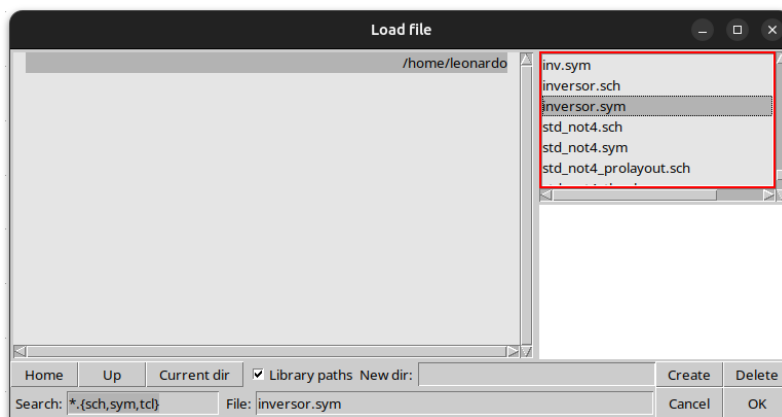


Figura 18: ubicación del archivo inversor.sym.

17. Abrir el archivo `inversor.sym`

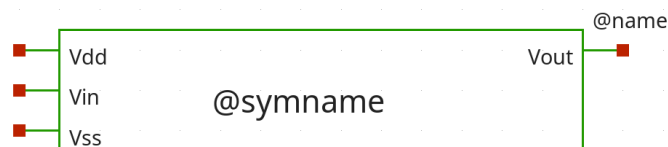


Figura 19: simbolo generado del inversor.

18. Editar la apariencia del símbolo:
 - Usa las herramientas de dibujo para diseñar la forma del inversor (por ejemplo, un triángulo con un círculo pequeño en la salida).
 - Ajusta la posición y tamaño de los pines para que sea claro y funcional.
19. Asegúrate de que los pines de entrada, salida, VDD y GND estén presentes, visibles y correctamente nombrados para que coincidan con el esquema.

- Guarda los cambios en el archivo del símbolo. En la figura 20 se muestra como debe quedar.

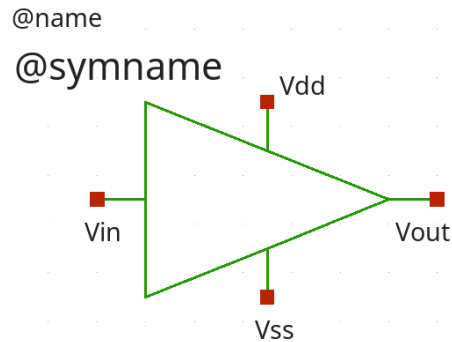


Figura 20: símbolo editado del inversor.

- Con este paso ya está listo el símbolo para instanciar el inversor en esquemáticos más grandes o jerárquicos con consistencia garantizada.

3. Simulación de circuito con Ngspice

- Desde *xscem* crear otro archivo para simular el inversor y verificar su funcionamiento. Para ello en el ícono + **create a new tab** puede crear un nuevo espacio de trabajo. Presionando **shift** + **I** se despliega el listado para buscar el inversor instanciado y agregarlo al esquemático nuevo.

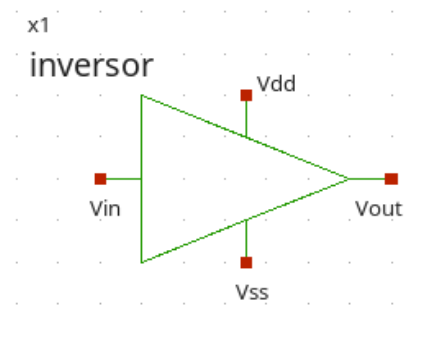


Figura 21: símbolo del inversor instanciado en el nuevo esquemático.

- Agregar fuentes y pines: Inserta dos fuentes de voltaje (**vsource**) y los pines necesarios (**ipin** para entrada, **opin** para salida, además de **VDD** y **GND**) desde la biblioteca de símbolos. Puede también agregar al circuito una resistencia como carga a la salida.
- Conectar el circuito: Conecta la fuente **vsource** de alimentación (**VDD**) y la fuente de señal de entrada al inversor, además de tierra, usando **lab_pins** para mantener el esquema ordenado y las señales limpias.
- Configurar la fuente de señal de entrada: Da doble clic sobre la fuente de señal y asigna una onda de pulsos mediante el formato ngspice, por ejemplo: `PULSE(0 1.8 0 1n 1n 5n 10n 4)` que define los niveles bajo y alto, tiempos de subida, caída, ancho y período.
- Configurar la fuente de alimentación: Asigna un valor fijo, por ejemplo 1.8V para la fuente de alimentación **VDD**.

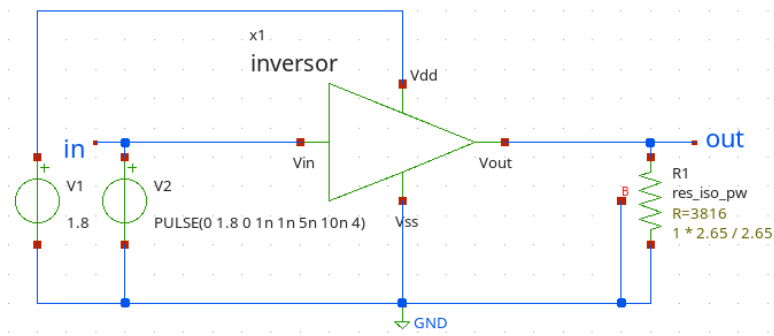
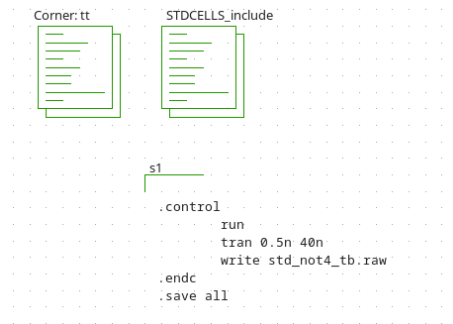


Figura 22: circuito para realizar la simulación del inversor instanciado.

6. Incluir archivos de corner y modelos: Agrega el archivo de corner (ej. `corner tt`) del PDK Sky130 para que el simulador entienda correctamente los modelos y condiciones de simulación.
7. Configurar tipo de simulación: Define en la configuración del simulador (ngspice) el tipo de simulación deseada (transitoria, DC, etc.) mediante el archivo netlist que genera xschem.



8. Generar el Netlist haciendo click en la opción que se muestra en la figura 24. Se debe colorear en verde en caso que no haya inconvenientes con las conexiones.

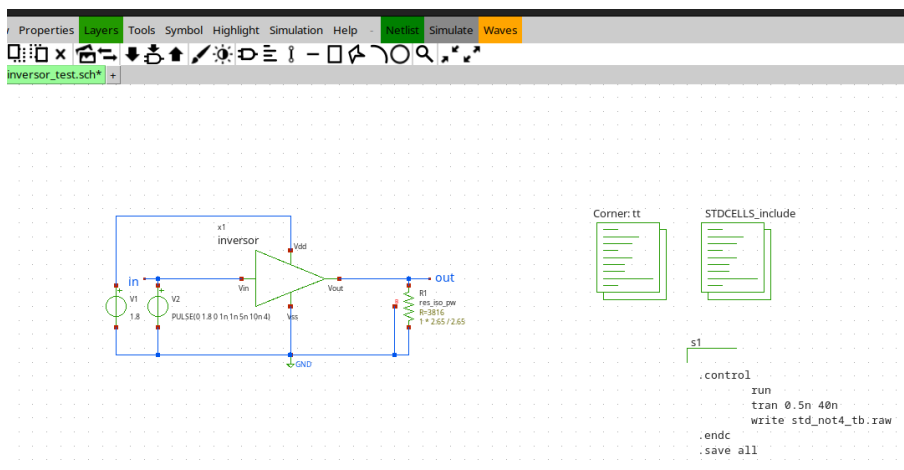


Figura 24: generación del Netlist.

9. Hacer click en **Simulate** para efecutar la simulación con ngspice y esperar a que se ejecuten todos los procesos

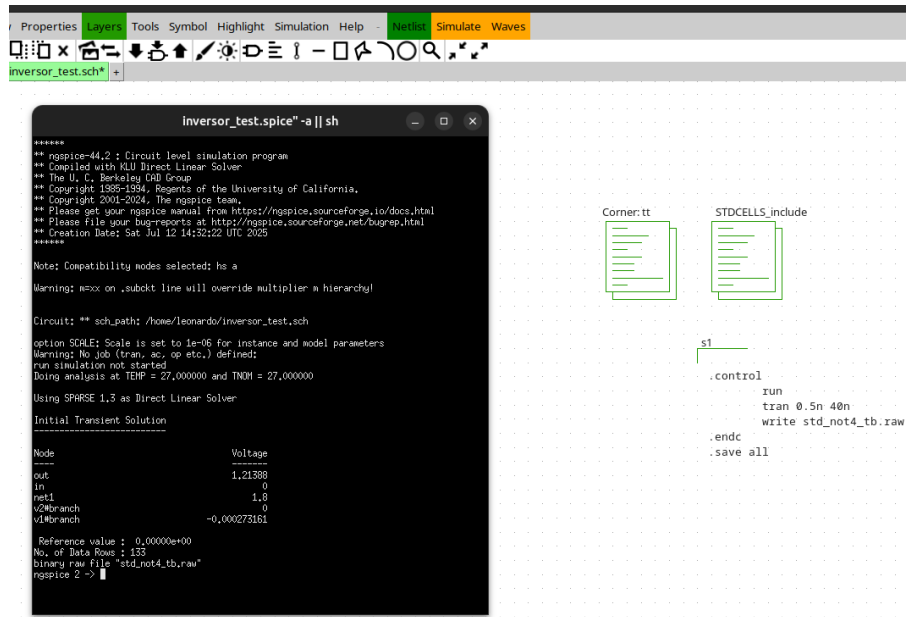


Figura 25: generación del la simulación.

En caso que no haya errores luego de ejecutarse debe aparecer en color verde la opción de Simulate.

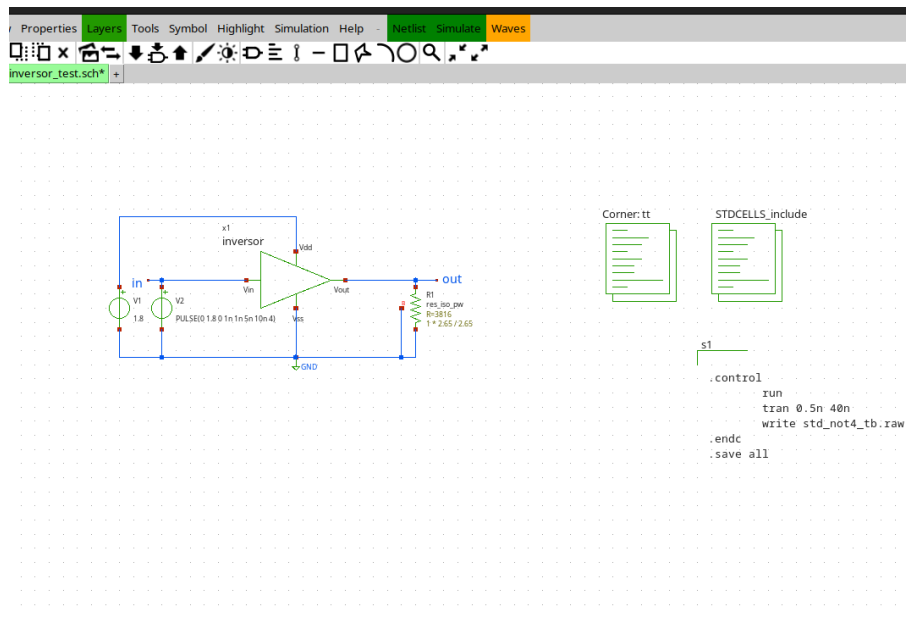


Figura 26: simulación finalizada Simulate en color verde.

- Para visualizar la simulación, se debe hacer click en Simulation → Graphs → Add waveform Graphs y se aparece un plot como se observa en la figura

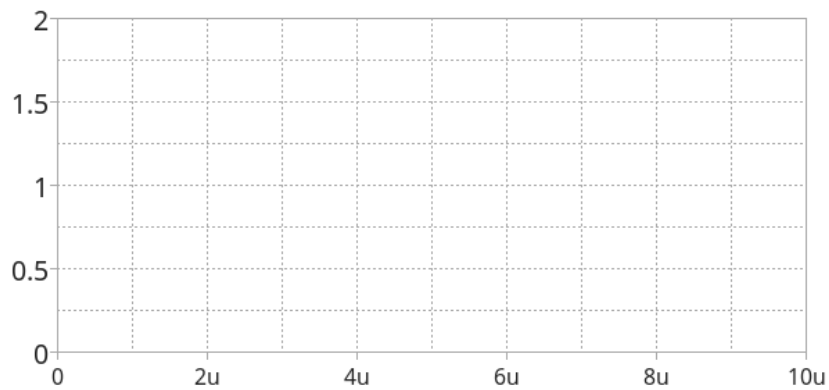


Figura 27: plot disponible para simulación.

Hacer doble click en el plot y luego se despliega el siguiente cuadro en donde debemos elegir el archivo `.raw` generado de la simulación anterior.

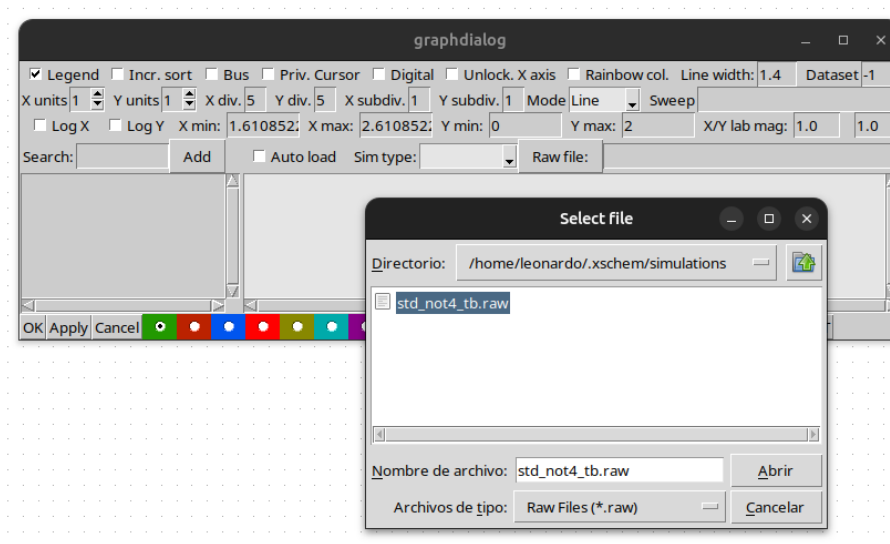


Figura 28: ubicación del archivo `.raw`.

Cargar el archivo y luego seleccionar las variables a graficar tal como se puede ver en figura 29.

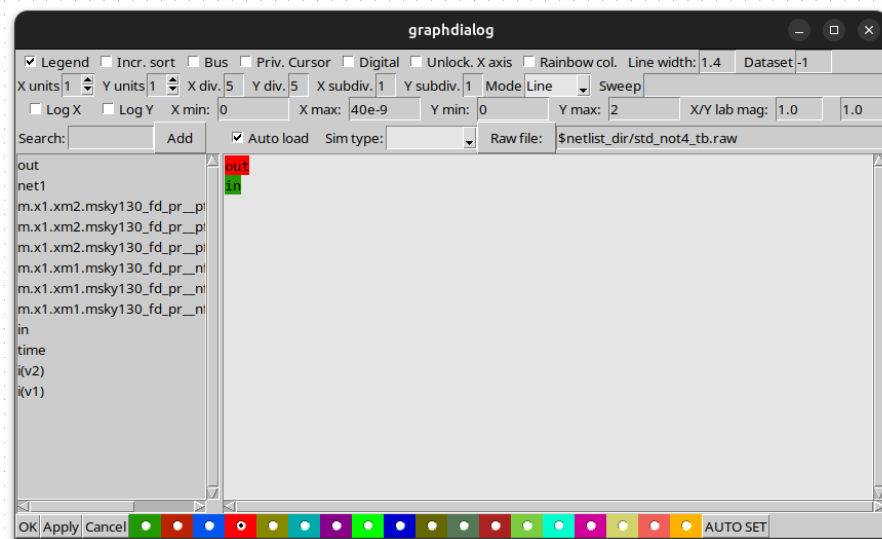


Figura 29: selección de las variables para plotear.

11. Analizar y ajustar: Con base en los resultados, ajusta parámetros del diseño, señales o fuentes para verificar diferentes condiciones y validar el comportamiento.



Figura 30: Grafica de $V_{out} = f(V_{in})$.

12. Guarde el archivo desde la opción File → Save as y asignarle un nombre, por ejemplo: `inversor_test.sch`.
13. Por último vaya al archivo `inversor.sch` que había generado en uno de los pasos anteriores y genere el Netlist para que se genere un modelo `.spice` que se va a usar para la etapa siguiente.

4. Layout en Magic

1. Abra Magic desde terminal ejecutando el comando `magic`.

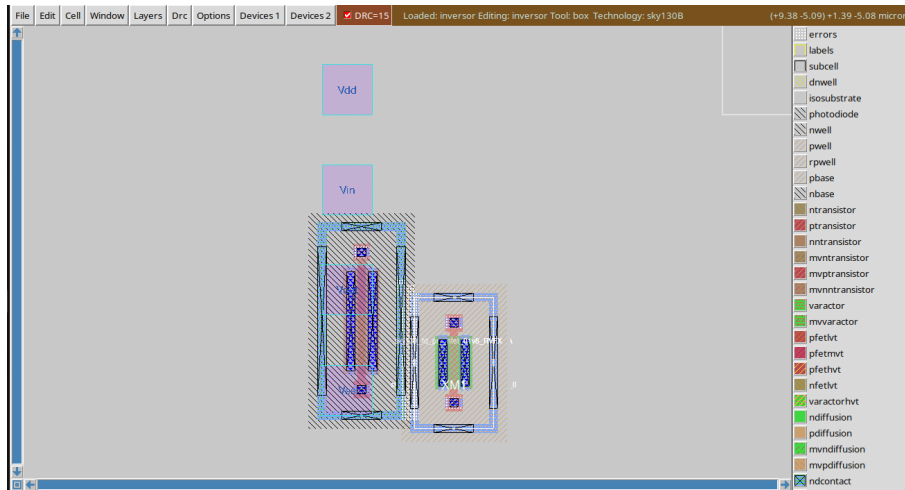


Figura 34: transistores PMOS y NMOS importados desde magic.

3. Ahora se tienen que reacomodar los transistores PMOS y NMOS para que luego se ruteen. Se recomienda consultar comandos útiles en el anexo de este tutorial. Y consultar manual y documentación en web <http://opencircuitdesign.com/magic/index.html>
4. Una vez hecho el ruteo se tienen que chequear las reglas de diseño para el pdk sky130.

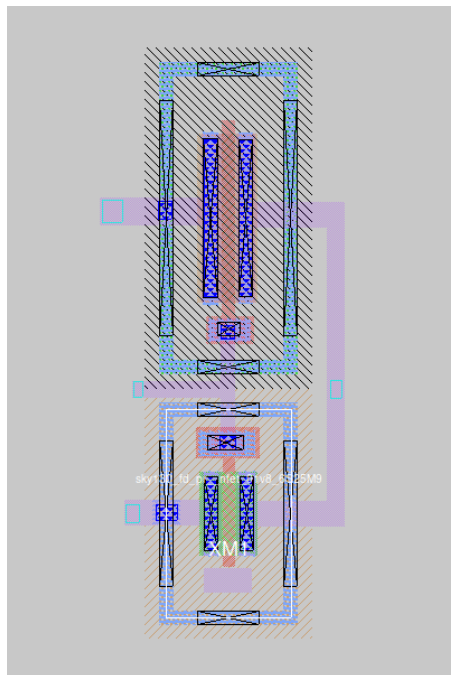


Figura 35: transistores PMOS y NMOS ruteados. Layout del inversor listo.

5. Usa las reglas de diseño (DRC) para validar:

```
drc check
drc count
```

6. En caso de existir errores para ver el detalle ejecutar siguiente comando:

```
drc why
```

7. Iterar hasta que DRC tenga cero errores.
8. Finalmente una vez ok el DRC, puede ver las estadísticas:

```
drc statistics
```

9. Guarda el diseño haciendo clic en **File** → **save** con el nombre **inversor.mag**, figura 36. Cada vez que haga alguna modificación y necesite guardar los cambios se le aparecerá un cuadro de dialogo (figura 37) donde deberá pulsar **write** o **autowrite** para hacer efectivo el cambio.

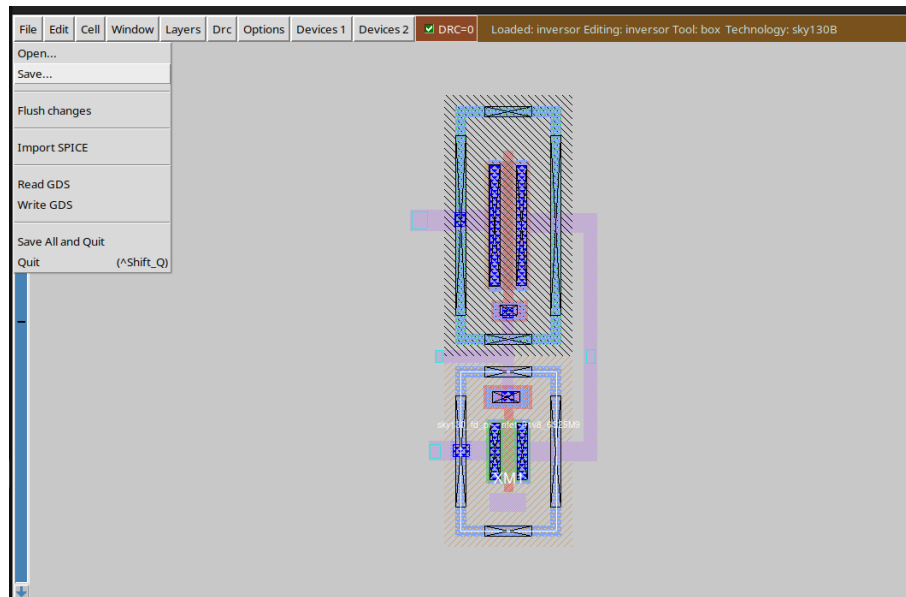


Figura 36: Guardar Layout del inversor.

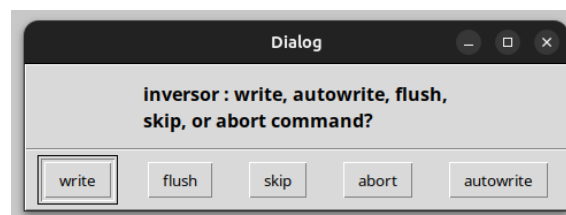


Figura 37: Guardar Layout del inversor.

5. Verificación con Netgen

1. Extraiga el netlist del layout:

```
extract all
ext2spice lvs
ext2spice
```

En la figura 38 se observa la consola del magic con los comandos ejecutados:

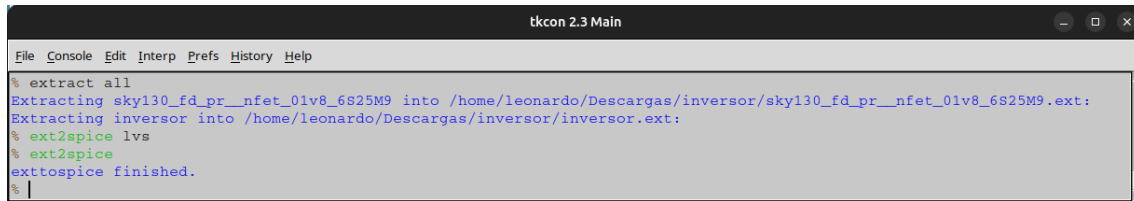


Figura 38: extracción del netlist del layout para la comparación LVS.

2. Prepare el netlist del esquemático. Para ello tiene que dirigirse a **xschem** y desde el archivo **inversor.sch** hacer clic en la opción **Simulation** y tildar **show netlist after netlist command** (figura 39). Luego desde la opción **LVS** tildar **LVS netlist + Top level is a .subckt** (figura 40).

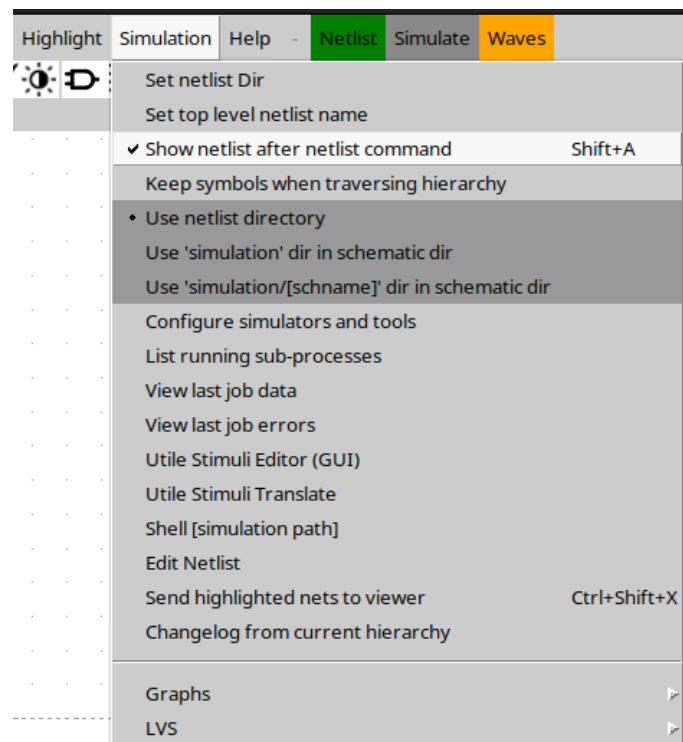


Figura 39: Simulation → show netlist after netlist command.

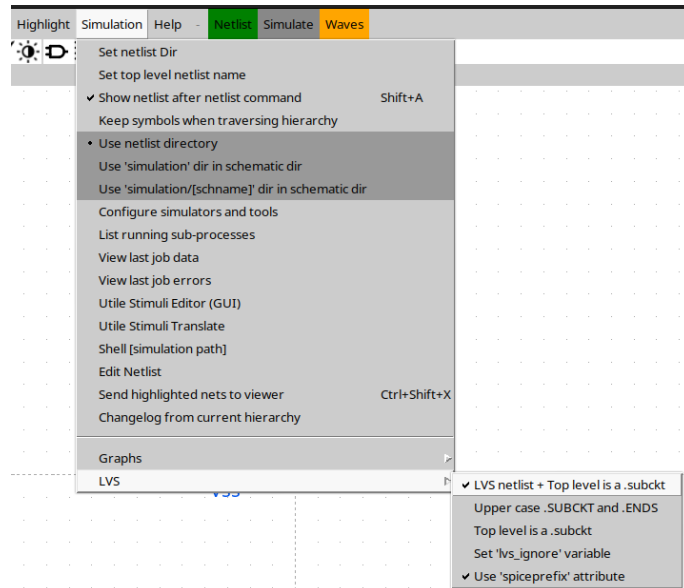


Figura 40: LVS → LVS netlist + Top level is a .subckt.

3. Hacer click en Netlist y se mostrará el texto de la figura 41. Copiar resultado en un editor de texto y guardar archivo con el siguiente nombre: **inversor_schema.spice**.

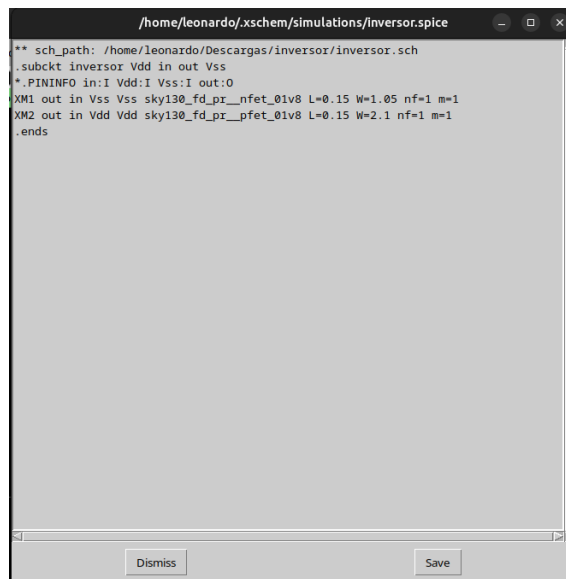


Figura 41: Netlist para realizar la comparación en el LVS.

4. Ejecute netgen para comparación LVS (Layout vs Schematic):

```
netgen -batch lvs "inversor.spice inversor" "inversor_schema.spice
inversor" ~/pdk/sky130B/libs.tech/netgen/sky130B_setup.tcl
```

5. Revise los resultados de netgen:

- Confirme que no haya diferencias eléctricas o estructurales.
- Si hay errores, vuelva a ajustar layout y repetir extracción.

6. Generación del archivo .gds para fabricación

Para generar el archivo .gds una vez que se han validado las acciones anteriores, se tienen que seguir los siguientes pasos:

1. Desde el **magic** ejecutar el siguiente comando:

```
gds write inversor.gds
```

2. Para abrir el archivo .gds puede usar la herramienta **klayout** tal como se observa en la figura 42.

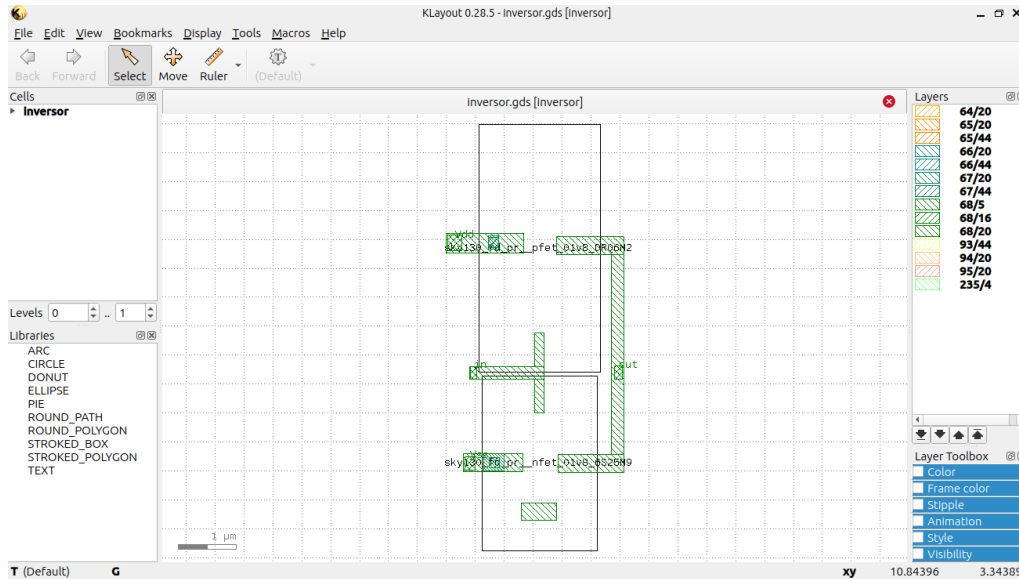


Figura 42: archivo .gds del inversor CMOS.

7. Notas Finales

Este instructivo guía básica (en su primera versión) para el diseño de un inversor CMOS usando las herramientas estándar y el PDK Sky130.

8. Bibliografía / Referencias.

- Rabaey, J. M. (1995). Digital integrated circuits: A design perspective (First edition). Prentice Hall.
- Razavi, B. (2017). Design of analog CMOS integrated circuits (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- <http://repo.hu/projects/xschem/>
- <https://ngspice.sourceforge.io/devel.html>
- <https://skywater-pdk.readthedocs.io/en/main/>
- <http://opencircuitdesign.com/>

9. Anexos

Resumen de comandos básicos de Magic

Comando	Descripción
<code>magic -d XR</code>	Inicia [translate:Magic] en modo gráfico con soporte para reglas de diseño.
<code>load <nombre_celda></code>	Carga una celda o diseño existente para editar.
<code>save</code>	Guarda los cambios realizados en el diseño abierto.
<code>extract all</code>	Extrae la información del layout necesaria para generar netlists.
<code>ext2spice lvs</code>	Genera el netlist para la verificación LVS a partir de la extracción.
<code>drc check</code>	Ejecuta la verificación de reglas de diseño (DRC) para detectar errores.
<code>drc count</code>	Muestra en el layout los errores detectados en la verificación DRC.
<code>drc statictis</code>	Imprimir las estadísticas recopiladas por el drc.
<code>create transistor pmos <X><Y><ancho><alto></code>	Crea un transistor PMOS en las coordenadas especificadas.
<code>create transistor nmos <X><Y><ancho><alto></code>	Crea un transistor NMOS en las coordenadas especificadas.
<code>path metal1 <x0><y0><x1><y1>...</code>	Dibuja una ruta de metal para conexiones eléctricas.
<code>quit</code>	Cierra la aplicación [translate:Magic].
<code>undo / U</code>	Deshace la última acción realizada.
<code>redo / shift+U</code>	Rehace la acción deshecha.
<code>save / Ctrl+S</code>	Atajo para guardar cambios rápidamente.
<code>m</code>	Selecciona la herramienta mover para desplazar objetos.
<code>c</code>	Copiar objetos seleccionados.
<code>x</code>	Cortar objetos seleccionados.
<code>v</code>	Pegar objetos copiados o cortados.
<code>r</code>	Rotar objetos seleccionados.
<code>snap</code>	Activa o desactiva el ajuste a la cuadrícula para un posicionamiento preciso.

Cuadro 1: Algunos comandos en Magic. Más información en <http://opencircuitdesign.com/magic/>

Resumen atajos usados en Xschem

Comando / Atajo	Descripción
Ctrl + N	Crear un nuevo esquemático.
Ctrl + O	Abrir un esquemático existente.
Ctrl + S	Guardar el esquemático actual.
Ctrl + Z	Deshacer la última acción.
Ctrl + Y	Rehacer la última acción deshecha.
A	Añadir un componente (abre el navegador para seleccionar componentes).
G	Colocar componente seleccionado en el canvas.
R	Rotar componente seleccionado 90° en sentido horario.
M	Mover el componente seleccionado.
Delete	Eliminar el elemento seleccionado.
W	Añadir una conexión (wire) entre nodos.
F	Buscar componentes o netnames.
Ctrl + E	Ejecutar simulación con el simulador configurado (generalmente ngspice).
Ctrl + P	Ajustar propiedades del componente seleccionado.
Ctrl + G	Agrupar componentes seleccionados.
Ctrl + L	Agregar texto libre (labels o notas).
Ctrl + Q	Salir del programa.

Cuadro 2: detalles en https://xschem.sourceforge.io/stefan/xschem_man/xschem_man.html.

Comandos para simulaciones en ngspice

Comando / Atajo	Descripción
run	Ejecuta la simulación definida en el archivo SPICE cargado.
load <archivo.spice>	Carga un archivo SPICE para simularlo.
source <archivo>	Ejecuta comandos desde un archivo externo en la sesión actual.
plot <variable>	Grafica una variable (voltaje, corriente) especificada.
print <variable>	Muestra en texto el valor de una variable en la simulación.
alter	Permite modificar el circuito sin salir de ngspice para realizar simulaciones con cambios menores.
display	Muestra información sobre el circuito actual, como nodos y elementos.
help	Muestra ayuda con comandos disponibles en ngspice.
quit o exit	Salir de la sesión de ngspice.
set	Configura opciones del simulador, como precisión o límites de tiempo.
ic	Define condiciones iniciales para nodos en simulaciones transitorias.
tran <tstep><tstop>	Realiza un análisis transitorio desde 0 hasta tstop con paso tstep.
dc <source><start><stop><step>	Realiza un análisis DC barriendo el valor de una fuente.
ac <type><points><fstart><fstop>	Ejecuta análisis en frecuencia (AC sweep) entre fstart y fstop.
save	Guarda el estado actual o variables para análisis posterior.

Cuadro 3: Detalles en <https://ngspice.sourceforge.io/docs/ngspice-manual.pdf>.